

平行線、四邊形與尺規

數學 · 國二下建議進度 · math-15 · 2026-09-24

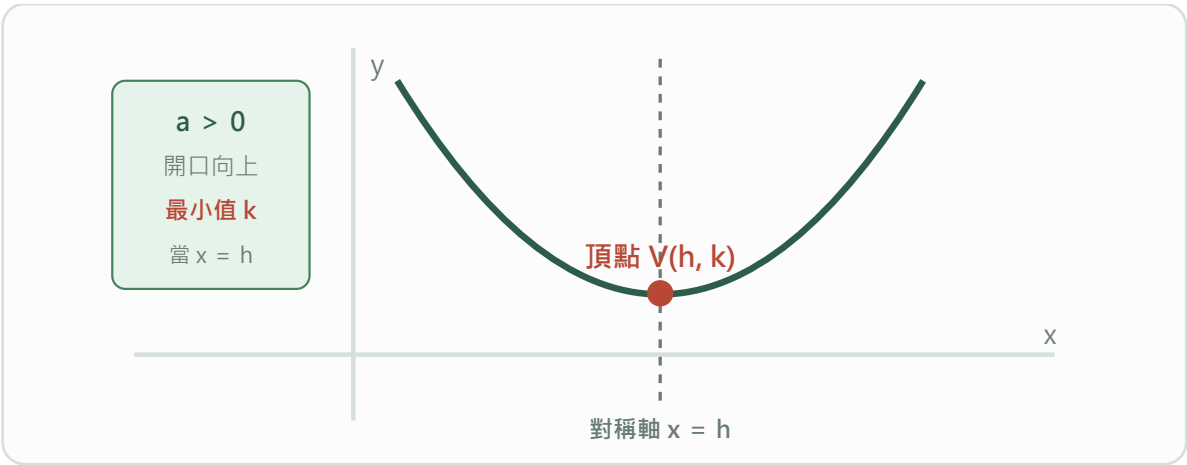
本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

平行線的同位角相等、內錯角相等。平行四邊形對邊相等且平行，對角線互相平分。矩形再多四個直角的條件。



二次函數拋物線頂點與開口方向幾何模型 標準式 $y = a(x - h)^2 + k$ · 頂點坐標 (h, k) · 對稱軸 $x = h$



當 $a > 0$ 時開口向上，頂點為最低點，有最小值 k ；當 $a < 0$ 時開口向下，頂點為最高點，有最大值 k 。 $|a|$ 愈大開口愈狹窄。

拆開理解，再連起來

1. 平行線的同位角相等、內錯角相等。
2. 平行四邊形對邊相等且平行，對角線互相平分。
3. 矩形再多四個直角的條件。

四邊形性質比較

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
平行四邊形	對邊平行且等長，對角相等	對角線互相平分，但不一定等長或垂直
長方形	四角為直角	對角線等長且互相平分，不一定垂直
菱形	四邊等長	對角線互相垂直平分，不一定等長
正方形	同時具長方形與菱形性質	對角線等長、垂直且互相平分

▼ 先遮住講義：我能解釋「平行線、四邊形與尺規」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

畫平行四邊形，量測兩條對角線被交點分成的線段。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：平行四邊形一角 65° ，鄰角為 115° ，因同側內角互補。

易錯提醒：對角線等長不代表一定是正方形，矩形也成立。

再學深一點：觀念到解題

平行線被截線切過時，可用同位角或內錯角相等判斷；同側內角則互補。尺規作圖的交弧點代表到兩圓心等距，可由等距性質解釋中垂線，而不只是記住操作順序。

原創示範題 / 情境任務

兩條平行線被截線切過，一個內角為 65° ，求與它同側的另一內角，並說明依據。

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 先把所求角與已知角標在兩平行線之間，確認位於截線同側。
2. 同側內角和為 180° ，所以所求角 $= 180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$ 。
3. 若改問內錯角，答案才是 65° ，不能看見平行線就全部設相等。

驗算與適用界線

圖形可旋轉，角的類別取決於相對位置；不要只記「上面」或「下面」。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

畫平行四邊形，量測兩條對角線被交點分成的線段。

.....

1. 平行四邊形必定具有哪個性質？

- A. 四邊等長
 - B. 對角線垂直
 - C. 對角線互相平分
 - D. 四角相等
-

2. 正六邊形每一內角為？

- A. 60°
 - B. 90°
 - C. 120°
 - D. 135°
-

04 答案與回想檢核

1. C 對角線互相平分是平行四邊形的一般性質，其他需要額外條件。

2. C 內角和 $(6-2) \times 180 = 720^\circ$ ，除以 6 得 120° 。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。